Mario Torres Danta

mtdanta[at]outlook.com
LinkedIn: mtdanta
Web: mtdanta.github.io
Sevilla, España

Formación

Grado en Matemáticas *2023 – 2027 (previsto)*

Universidad de Sevilla (US), Sevilla, España

Nota media actual: 8,74 / 10 (5 % mejor de la promoción; sobre 22 asignaturas calificadas)

Becas y distinciones académicas

Beca de Colaboración, Gobierno de España *2026 – 2027*

Beca competitiva de iniciación a la investigación para estudiantes de último curso, desarrollada en un departamento universitario.

Matrícula de Honor en varias asignaturas, entre ellas:

- **Topología General (10)**
- **Lógica y Fundamentos de las Matemáticas (10)**
- **Teoría de la Medida e Integración de Lebesgue (10)**
- **Optimización Matemática (9,2)**
- **Análisis Numérico I (9,5)**
- **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (9,4)**
- **Probabilidad (9,4)**

Sobresaliente, entre otras, en Geometría Local de Superficies (10), Estructuras Algebraicas, Análisis Complejo, Álgebra Lineal II y Matemática Discreta.

Experiencia investigadora

Estudiante visitante e investigador de grado *ago. 2026 – sep. 2026*

Universidad de Copenhague, Dinamarca

Proyecto: grupos de clases de aplicaciones (*mapping class groups*) de superficies, teoría de Teichmüller y espacios de módulos de Riemann, incluidos los grupos de trenzas y la estabilidad homológica. Ha dado lugar a un artículo en preparación (ver abajo).

Supervisora: Prof. Nathalie Wahl

. . .

Investigador de grado del programa FUSRP *jun. 2026 – jul. 2026*

The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Toronto, Canadá

Proyecto: funciones simétricas de Laurent y su relación con la teoría de representaciones de los grupos lineales generales. Ha dado lugar a un preprint (ver abajo).

Supervisores: Prof. Alistair Savage y Dr. Yaolong Shen

. . .

Alumno interno *sep. 2025 – jun. 2026*

Departamento de Geometría y Topología, Universidad de Sevilla

Proyecto: temas avanzados de Topología y Teoría de Grupos. Estudio dirigido que complementa los contenidos del grado.

Tutor: Prof. Ramón J. Flores

. . .

Alumno colaborador *sep. 2024 – jun. 2025*

Departamento de Álgebra, Universidad de Sevilla

Proyecto: clasificación de homografías y homologías en los espacios proyectivos real ($\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$) y complejo ($\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$).

Tutor: Prof. Francisco Castro Jiménez

Publicaciones y manuscritos

H. Fernández, E. Kleinwort, T. Li y **M. Torres-Danta**, *Laurent Symmetric Functions*, preprint (2026). arXiv:2609.15690.

M. Torres-Danta, *The symmetric mapping class group of finite abelian branched covers*, manuscrito en preparación (2026).

Intereses de investigación

Topología geométrica (*mapping class groups*, grupos de trenzas) · Topología algebraica (homología, teoría de homotopía, estabilidad homológica) · Teoría de grupos · Teoría de representaciones · Teoría de categorías

Servicio académico

Revisor, zbMATH Open *sep. 2026 – actualidad*

Reseñas de artículos de investigación recientes para la base de datos zbMATH Open.

Congresos y formación complementaria

Workshop on Geometric Topology *(workshop informal)* *feb. 2026*

Asistente. Sesiones sobre topología geométrica y estructuras relacionadas. [Ver web]

. . .

7.º congreso BYMAT (Bringing Young Mathematicians Together) *nov. 2025*

IMUS, Universidad de Sevilla

Asistente a este congreso de jóvenes investigadores.

Destacado: especial interés en las conferencias plenarias de la **Prof. Marithania Silvero** (teoría de nudos) y del **Prof. Alberto Rodríguez** (geometría y topología diferencial), afines a mi investigación.

. . .

Estudio avanzado autónomo *2025 – actualidad*

Estudio por cuenta propia de textos de posgrado para enlazar la topología del grado con la investigación actual:

- **B. Farb y D. Margalit, *A Primer on Mapping Class Groups*:** homeomorfismos de superficies, *twists* de Dehn y grupos de trenzas (preparación para Copenhague).
- **J. Munkres, *Topology* y *Elements of Algebraic Topology*:** grupo fundamental y espacios recubridores; actualmente, homología singular.
- **S. Kalajdzievski, *An Illustrated Introduction to Topology and Homology*:** técnicas de visualización de estructuras de dimensión superior.

Competencias

- **Idiomas:** español (nativo), inglés (C1), francés (B2)
- **Programación: Python** (avanzado; certificado de *Santander Open Academy*), **MATLAB**
- **Herramientas:** LaTeX (preparación de documentos), **GitHub** (gestión de repositorios)

Referencias

Prof. Nathalie Wahl
Catedrática, Dpto. de Ciencias Matemáticas, Universidad de Copenhague
Correo: wahl@math.ku.dk
Web: web.math.ku.dk/~wahl

Prof. Alistair Savage
Catedrático, Dpto. de Matemáticas y Estadística, Universidad de Ottawa
Correo: alistair.savage@uottawa.ca
Web: alistairsavage.ca

Prof. Ramón J. Flores
Profesor Titular, Dpto. de Geometría y Topología, Universidad de Sevilla
Correo: ramonjflores@us.es
Web: personal.us.es/ramonjflores

Certificado académico completo disponible a petición.